

Vectori și valori proprii. Forme canonice ale matricelor pătratice și ale endomorfismelor.

1. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Arătați următoarele:

- (a) Dacă A este inversabilă, atunci $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A dacă și numai dacă λ^{-1} este valoare proprie pentru A^{-1} .
- (b) Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru A , atunci λ^2 este valoare proprie pentru A^2 .
- (c) Dacă există $m \in \mathbb{N}$ astfel încât $A^m = 0_n$, atunci singura valoare proprie a matricei A este 0.

Soluție.

- (a) A inversabilă $\iff \det(A) \neq 0 \iff \lambda = 0$ nu este valoare proprie pentru A .

Fie acum A o matrice inversabilă.

Atunci $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru $A \iff$ există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff$ există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A^{-1}\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{v} \iff \lambda^{-1}$ este valoare proprie pentru A^{-1} .

- (b) Analog.

- (c) Fie $\lambda \in \mathbb{R}$ o valoare proprie pentru A ; atunci există $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$ astfel încât $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Avem $A^2\mathbf{v} = A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}$, $\dots$, $A^m\mathbf{v} = \lambda^m\mathbf{v}$; dar $A^m = 0_n$, de unde $\lambda^m = 0$ și deci $\lambda = 0$.

2. Calculați A^{-1} folosind polinomul caracteristic al matricii A :

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Soluție.

- (a) $P_A(X) = X^2 - 4X - 1$, rezultă $A^{-1} = A - 4I_2$

- (b) $P_A(X) = -X^3 + 3X^2 - 4X + 4$ și $A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - 3A + 4I_3)$

3. Pentru fiecare dintre matricile următoare, să se verifice dacă este diagonalizabilă, și în caz afirmativ să se diagonalizeze:

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(g) $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$

(e) $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(h) $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Soluție.

- (a) Da; valorile proprii sunt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$, ambele cu multiplicitatea algebrică 1, și subspațiile vectorilor proprii sunt $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, respectiv $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.
- (b) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = 0$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 2$, cu subspațiul vectorilor proprii $V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda) = 1$.
- (c) Da; valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 2$ cu $a(\lambda_2) = 1$, și subspațiile vectorilor proprii sunt $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, respectiv $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (d) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = 2$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 3$, cu vectorii proprii $V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda) = 2$.
- (e) Nu; o singură valoare proprie $\lambda = -1$ cu multiplicitatea $a(\lambda) = 3$, cu subspațiul vectorilor proprii $V_\lambda = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda) = 1$.
- (f) Nu; două valori proprii $\lambda_1 = 1$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 2$ cu $a(\lambda_2) = 1$, și subspațiile vectorilor proprii sunt $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_1) = 1$, respectiv $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_2) = 1$.
- (g) Da; două valori proprii $\lambda_1 = 3$ cu $a(\lambda_1) = 2$, $\lambda_2 = 9$ cu $a(\lambda_2) = 1$.
Subspațiile vectorilor proprii $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_1) = 2$, și $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$,
 $g(\lambda_2) = 1$.
Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$.
- (h) Da; trei valori proprii $\lambda_1 = 2$ cu $a(\lambda_1) = 1$, $\lambda_2 = 5$ cu $a(\lambda_2) = 1$, $\lambda_3 = -1$ cu $a(\lambda_3) = 1$.
Subspațiile vectorilor proprii $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_1) = 1$, $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_2) = 1$,
și $V_{\lambda_3} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} \right\}$, $g(\lambda_3) = 1$.
Rezultă $A = PDP^{-1}$, unde $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 15 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

4. Determinați câte o soluție pentru fiecare dintre următoarele ecuații matriceale:

$$(a) \quad A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Soluție. Dacă $A^k = B$ și B e diagonalizabilă $B = PDP^{-1}$, unde P este o matrice inversabilă și $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ este o matrice diagonală, atunci $A = PD'P^{-1}$, unde $D' = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$ și $a_i^k = \lambda_i$, $i = 1, n$.

5. Pentru fiecare dintre matricile de mai jos, să se arate că nu sunt diagonalizabile peste $\mathbb{R}$ și să se determine (după caz) o descompunere de forma PDP^{-1} , unde D este de tipul $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ sau

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \text{ cu } P, D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}):$$

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$$

Soluție.

- (a) A are o singură valoare proprie $\lambda = -1$, și $V_\lambda = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$. Atunci $A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$. Alegem $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ astfel încât $\mathbf{v}_1 = (A - \lambda I_2)\mathbf{v}_2 \neq 0$; de exemplu, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ conduce la $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Atunci $A = PDP^{-1}$, unde $P = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

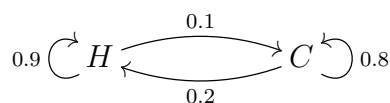
- (b) Analog, se obține $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$

- (c) Valorile proprii sunt complexe, de multiplicitate 1: $\lambda = 1 + 2i$, $\bar{\lambda} = 1 - 2i$. Un vector propriu pentru $\lambda = 1 + 2i$ este $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + i \end{pmatrix}$, cu partea reală $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și partea imaginară $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Fie $a = 1$ partea reală a valorii proprii λ și $b = 2$ partea imaginară a lui λ ; atunci $A = PDP^{-1}$, unde $P = (\mathbf{u} \mid \mathbf{w}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (d) Analog, rezultă $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

6. Două firme de distribuit pizza, Pizza Hut (H) și Cuptorul cu Lemne (C), monopolizează piața din București. Studiile indică 10% șanse ca un client de la Pizza Hut să se ducă la Cuptorul cu Lemne, în timp ce sunt 20% șanse ca un client de la Cuptorul cu Lemne să treacă la Pizza Hut. Presupunem că un client obișnuit comandă pizza zilnic și că astăzi pizza vine de la Pizza Hut. Peste un an de zile, care este probabilitatea ca pizza să vină de la Cuptorul cu Lemne?

Soluție. Fie $A = \begin{matrix} & H & C \\ \begin{matrix} H \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix} \end{matrix}$ matricea probabilităților de tranziție și



graful asociat. Atunci comportamentul peste un an de zile, condiționat de comportamentul de astăzi, va fi determinat de matricea $A^{365} = \begin{matrix} & H & C \\ \begin{matrix} H \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \boxed{?} & \dots \end{pmatrix} \end{matrix}$. Să observăm că matricea A este diagonalizabilă:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

deci

$$A^{365} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7^{365} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \approx \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Rezultă 33% șanse ca pizza să vină de la Cuptorul cu Lemne.

7. Determinați termenul general al șirului care verifică recurența liniară:

(a) $x_{n+2} = x_{n+1} + 2x_n$, $x_0 = 1, x_1 = 2$

(b) $x_{n+3} = 6x_{n+2} - 11x_{n+1} + 6x_n$, $x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = -1$

(indicație: scrieți recurența sub formă matriceală $\begin{pmatrix} x_{n+k} \\ x_{n+k-1} \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n+k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$)

Soluție. Dacă recurența se scrie $\begin{pmatrix} x_{n+k} \\ x_{n+k-1} \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n+k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, atunci $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \\ \vdots \\ x_{n-k+1} \end{pmatrix} = A^{n-k+1} \begin{pmatrix} x_{k-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ x_0 \end{pmatrix}$

și problema se reduce la calculul puterilor matricei A .

(a) $\begin{pmatrix} x_{n+2} \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix}$. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; atunci

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ de unde rezultă } x_n = 2^n.$$

(b) Analog, $x_n = \frac{1}{2}(-2^{n+2} + 3^n + 5)$.

8. Să se arate că dacă $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, atunci polinomul caracteristic al matricei A este

$$P_A(X) = -X^3 + \text{tr}(A)X^2 - \frac{1}{2}(\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2))X + \det(A)$$

Soluție. Prin calcul direct.

9. Reamintim că $\lambda \in \mathbb{K}$ este valoare proprie a endomorfismului $f : V \rightarrow V$ dacă există $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. În acest caz, $\mathbf{v}$ se numește vector propriu asociat valorii proprii λ . Valorile proprii ale unui endomorfism f coincid cu valorile proprii ale matricei asociate $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ (și nu depind de baza aleasă).

Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare de mai jos, să se determine valorile și vectorii proprii, și să se cerceteze dacă sunt diagonalizabile (reamintim că o aplicație liniară $f : V \rightarrow V$ este diagonalizabilă dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ este diagonalizabilă, unde $\mathcal{B}$ este o bază în V):

- (a) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = X - X^t$.
- (b) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(X) = X^t$.
- (c) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P'(X)$.
- (d) $f : \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(P(X)) = P(X+1) - P(X)$.
- (e) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este simetria față de o dreaptă d fixată care trece prin origine.
- (f) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este proiecția pe o dreaptă d fixată care trece prin origine.
- (g) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, f este aplicația liniară care rotește un vector cu unghiul $\alpha \in \mathbb{R}$ în jurul originii în sens trigonometric.

Soluție.

- (a) Matricea asociată lui f în raport cu baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, cu valorile

proprii $\lambda_1 = 0$ cu $a(\lambda_1) = 3$, și $\lambda_2 = 2$, cu $a(\lambda_2) = 1$. Subspațiile proprii vor fi $V_{\lambda_1} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid f(X) = 0_2\} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^t = X\}$ (deci matricele simetrice sunt vectori proprii pentru f corespunzători valorii proprii $\lambda_1 = 0$) și $V_{\lambda_2} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid f(X) = 2X\} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^t = -X\}$ (matricele antisimetrice). Avem $V_{\lambda_1} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ și $V_{\lambda_2} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. Deoarece $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$, $i = 1, 2$, f este diagonalizabil, în raport cu baza $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ având

matricea $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (verificați!)

- (b) Analog rezultă f diagonalizabil, cu aceiași vectori proprii.

- (c) Matricea asociată lui f în raport cu baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, cu valoarea proprie

triplă $\lambda = 0$. Subspațiul propriu va fi $V_{\lambda} = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid f(P(X)) = 0\} = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[X] \mid \text{grad} P = 0\}$ (deci polinoamele constante sunt vectori proprii pentru f corespunzători valorii proprii $\lambda = 0$). Deoarece $g(\lambda) = 1 < a(\lambda)$, f nu se diagonalizează.

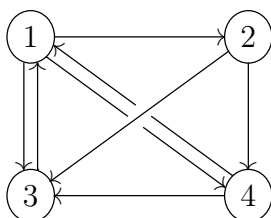
- (d) Analog; f nu este diagonalizabil.

- (e) Fie λ o valoare proprie și $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ un vector propriu corespunzător. Din $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ rezultă că vectorul $\mathbf{v}$ este colinar cu simetricul său $\implies \lambda = 1$ ($\mathbf{v}$ aparține dreptei) sau $\lambda = -1$ ($\mathbf{v}$ este ortogonal dreptei). Rezultă că f este diagonalizabil.

(f) Analog.

(g) Un vector $\mathbf{v}$ este colinar cu vectorul obținut în urma rotației sale cu un unghi $\alpha \iff \alpha = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Rezultă că pentru $\alpha \neq k\pi$, f nu se diagonalizează peste $\mathbb{R}$ (are valori proprii complexe!). Pentru $\alpha = k\pi$, k par, $f = \text{Id}$, iar pentru $\alpha = k\pi$, k impar, $f = -\text{Id}$. În ambele cazuri f este deja diagonal.

10. Această problemă ilustrează utilizarea matricelor în algoritmul PageRank (folosit de motorul de căutare Google în afișarea rezultatelor).¹ Problema de față consideră un sistem mini-internet cu 4 pagini web, cu link-uri după cum urmează:

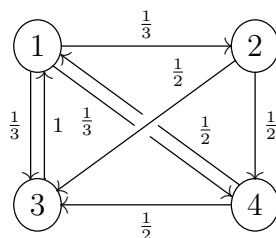


Care este cea mai importantă pagină? Pentru a răspunde, parcurgeți următorii pași:

- (a) Adăgați etichete (probabilități) grafului de mai sus, în care am indicat legăturile dintre pagini, ținând cont că fiecare pagină distribuie relevanța sa în mod egal paginilor către care conține link-uri. De exemplu, pagina 1 are 3 link-uri, deci de la nodul 1 vor pleca trei arce cu eticheta $\frac{1}{3}$ fiecare, etc.
- (b) Scrieți matricea de adiacență asociată grafului.
- (c) Deduceți care este pagina cea mai relevantă, utilizând matricea de adiacență a grafului.

Soluție.

(a)



(b)
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (c) La curs am văzut că vectorul de relevanță al paginilor este vector propriu corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$:

$$A\mathbf{r} = \mathbf{r}$$

¹Algoritmul a fost inventat de Larry Page (de unde provine și denumirea algoritmului) și Sergey Brin, ambii fiind în perioada respectivă studenți la master la Univ. Stanford, plecând de la ideea că relevanța unei pagini depinde de paginile care au link-uri către/dinspre aceasta.

de unde obținem $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 12a \\ 4a \\ 9a \\ 6a \end{pmatrix}$, unde $a \in \mathbb{R}$. Punând condiția ca $\mathbf{r}$ să reprezinte un vector

de probabilități (suma componentelor sale să fie 1), rezultă $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{12}{31} \\ \frac{4}{31} \\ \frac{9}{31} \\ \frac{6}{31} \end{pmatrix}$. Deci pagina 1 este cea mai importantă.